من الكود للموقع
الفصل 18 · ف18 · ف25 — src → Vite → dist → Deploy

src/ — الكود بتاعك
index.html · main.js
*.css · .env

Vite — بيجمّع ويحدّث لايف
npm run dev
localhost:5173

dist/ — ملفات جاهزة للنشر
npm run build
app.3f9a.js

Deploy — الموقع على النت
Netlify · Vercel
GitHub Pages

npm i → node_modules/

npm run preview :4173

dev للشغل اليومي، build بيطلّع dist، و preview تجرّب بيه النسخة اللي هترفع قبل ما ترفعها.

الـ Semantic HTML
الفصل 3 — HTML

- ★ ف3 هيكل الصفحة
  `<header> <nav> <main> <footer>`
- ف3 محتوى مستقل · جزء · جنبي
  `<article> · <section> · <aside>`
- ★ ف3 زرار حقيقي: Tab و Enter بيلاش
  `<button>` مش `<div onclick>`
- ف3 رابط للتنقل — `<a href="/about">`
- ف3 العناوين بالترتيب من غير قفز — `<h1>` · واحد · بالترتيب

الـ Forms
الفصل 4 — Forms

- ★ ف4 اربط النص بالـ input — `<label for="email">`
- ف4 تحقق ببلاش من المتصفح
  `<input type="email" required>`
- ف4 الملء التلقائي — `autocomplete="email"`
- ف4 اقرا الفورم في JS — `new FormData(form)`

الـ Accessibility
الفصل 5 — a11y

- ★ ف5 alt لكل صورة فيها معنى
  `<img alt="وصف الصورة">`
- ف5 اسم لزرار أيقونة بس — `aria-label="Close"`
- ف5 متشيلش الـ outline من غير بديل
  `:focus-visible`
- ف5 جرّب الصفحة بالكيبورد — Tab · Shift+Tab

الـ Modules
الفصل 17 — import / export

- ف17 تصدير أساسي — `export default App`
- ★ ف17 مسار نسبي: ./
  `import { sum } from './math.js'`
- ف17 Bare: من node_modules
  `import React from 'react'`
- ف18 Code splitting — `import('./big.js')`

الـ Box والـ Cascade
الفصل 6 — CSS basics

- ★ ف6 العرض يشمل الـ padding
  `* { box-sizing: border-box; }`
- ف6 Specificity: مين يكسب — `#id > .class > tag`
- ف6 رتّب الطبقات — `@layer base, components;`
- ف6 آخر حل، مش أول حل — `!important`

Flexbox
الفصل 7 — صف واحد

- ★ ف7 صف بمسافات — `display: flex; gap: 1rem;`
- ف7 على المحور الرئيسي
  `justify-content: space-between;`
- ★ ف7 على المحور العرضي — `align-items: center;`
- ف7 انزل سطر لو مفيش مكان — `flex-wrap: wrap;`
- ف7 خد المساحة الفاضية — `flex: 1;`

CSS Grid
الفصل 8 — شبكة

- ★ ف8 شبكة — `display: grid; gap: 1rem;`
- ف8 3 أعمدة متساوية
  `grid-template-columns: repeat(3, 1fr);`
- ★ ف8 Media query من غير Responsive
  `repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))`
- ف8 من أول عمود لآخر عمود — `grid-column: 1 / -1;`

الـ Responsive
الفصل 9 — كل الشاشات

- ★ ف9 من غيره الموبايل يصغّر الصفحة
  `<meta name="viewport" …>`
- ★ ف9 Mobile-first
  `@media (min-width: 768px) { }`
- ف9 حجم بيتمط بحدود
  `font-size: clamp(1rem, 2.5vw, 2rem);`
- ف9 الصور متخرجش برة — `max-width: 100%;`
- ف10 حسب الأب مش الشاشة
  `@container (min-width: 400px)`
- ف9 نسبة ثابتة للصورة أو الفيديو
  `aspect-ratio: 16 / 9;`
- ف24 متحمّلش اللي تحت + من غير CLS
  `<img loading="lazy" width height>`
- ف9 Dark mode حسب الجهاز
  `@media (prefers-color-scheme: dark)`

CSS الحديثة
الفصل 10 — Modern CSS

- ★ ف10 متغيرات (وقت التشغيل)
  `--brand: #1d63ed; color: var(--brand);`
- ف10 Nesting من غير Sass — `.card { &:hover { } }`
- ف10 الأب حسب الولاد — `li:has(> a)`
- ف10 خلط ألوان
  `color-mix(in oklch, red, white)`

npm Packages
الفصل 13

- ★ ف18 مشروع جديد
  `npm create vite@latest app`
- `npm i` ★ ف13 سطّب اللي في package.json
- `npm i react` ف13 dependency للموقع
- `npm i -D vite` ★ ف13 devDependency للتطوير بس
- `npm un x` ف13 امسح
- `npm ci` ف15 تسطيب نظيف من الـ Lockfile
- `npm outdated` ف15 Current · Wanted · Latest
- ف13 مين جاب الـ Package دي
  `npm ls x` · `npm explain x`
- `npm run dev -- --host` ف18 افتح على الموبايل
- `npx eslint .` ف13 شغّل أداة من غير تسطيب Global

package.json
الفصل 14 — مفتاح مفتاح

```
{
  "name": "my-links",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview"
  },
  "dependencies": { "react": "^19.3.1" },
  "devDependencies": { "vite": "^8.3.4" }
}
```

تشريح النسخة: ^19.3.1
ف15

^ 19 .3 .1

1. أي نسخة 19.x من دي ولفوق
2. MAJOR: بيكسر
3. MINOR: حاجة جديدة
4. PATCH: إصلاح

Vite
dev · build · preview — الفصل 18

- سيرفر التطوير + HMR — ف18 ★ — `npm run dev`
- جاهزة /dist — ف18 ★ — `npm run build`
- جرّب الـ build على 4173 — ف18 — `npm run preview`
- يحمّل .env.staging — ف19
```
vite build --mode staging
```
- لـ GitHub Pages — ف25 ★ — `base: '/repo/'`

متغيرات البيئة .env
الفصل 19

- لازم VITE_ عشان يوصل للمتصفح — ف19 ★
```
VITE_API_URL=https://api.x.com
```
- اقراه في الكود — ف19 ★
```
import.meta.env.VITE_API_URL
```
- إنت فين — ف19 — `import.meta.env.DEV · PROD`
- الأسرار متترفعش — ف19 ⚠
```
echo .env.local >> .gitignore
```

Tailwind v4
CSS — الفصل 20

- تسطيب — ف20
```
npm i tailwindcss @tailwindcss/vite
```
- سطر واحد في الـ CSS — ف20 ★
```
@import "tailwindcss";
```
- لون bg-brand ← — ف20
```
@theme { --color-brand: #1d63ed; }
```
- Variants — ف20
```
md:flex · hover:bg-brand · dark:
```

TypeScript
نظرة من فوق — الفصل 21

- نوع للمتغير — ف21 — `let n: number = 5`
- شكل Object — ف21 ★
```
type User = { id: number; name?: string }
```
- مشروع TS — ف21
```
npm create vite@latest app -- --template react-ts
```

الجودة والأمان Quality
ف16 · ف21 – ف24

- الأخطاء المحتملة — ف23 ★ — `npx eslint . --fix`
- التنسيق — ف23 ★ — `npx prettier . --write`
- افحص الـ Types — ف21 — `npx tsc --noEmit`
- ثغرات معروفة — ف16 — `npm audit`
- تقرير أداء و a11y — ف24 — `npx lighthouse URL`

Core Web Vitals · ف24
CLS ≤ 0.1 · INP ≤ 200ms · LCP ≤ 2.5s

النشر Deploy
الفصل 25

- Netlify — ف25 — `npx netlify deploy --prod`
- Vercel — ف25 — `npx vercel`
- GitHub Pages — ف25
```
Settings → Pages → GitHub Actions
```
- SPA: كل المسارات لـ index (Netlify) — ف25
```
/* /index.html 200
```

أنهي Framework؟ Frameworks
الفصل 12

React: JSX	ف12	`useState · {count}`
Vue: Template	ف12	`ref() · {{ count }}`
Svelte: Compiler	ف12	`let count = $state(0)`

أمان الـ Packages Supply chain
الفصل 16

- ممكن يرقّي MAJOR ويكسر — ف16 ⚠ — `npm audit fix --force`
- اتأكد من التوقيعات — ف16 — `npm audit signatures`
- زي npm ci في pnpm — ف16
```
pnpm i --frozen-lockfile
```
- بيتجاهل الـ peers: بحذر — ف14 ⚠
```
npm i x --legacy-peer-deps
```

حاجات بتتلخبط بينها X vs Y
قارن بسرعة

بدل	الفرق	خلي بالك	ف
npm			
dependencies / devDependencies	يبروح مع الموقع / للتطوير بس	vite و eslint في D-	ف14
~1.2.3 / ^1.2.3	أي Patches.1 / x بس x.1.2	^0.x أضيق	ف15
npm ci / npm i	ممكن يحدّث الـ Lockfile / بالظبط زي الـ Lockfile	ci في الـ CI والـ Deploy	ف15
npx x / npm run x	Script من package.json / أداة من .bin أو مؤقتًا		ف13
CSS			
Flexbox / Grid	بعد واحد (صف) / بعدين (شبكة)	Flex للمكونات · Grid للصفحة	ف8
px / em / rem	حسب الـ root / حسب الأب / ثابت	rem للخطوط	ف9
Sass / --x CSS $x	وقت البناء / وقت التشغيل (تتغير بـ JS)		ف20
البناء والتشغيل			
CSR / SSR / SSG	في المتصفح / السيرفر كل طلب / وقت البناء	SSG للمواقع الثابتة	ف22
dev / preview	نسخة التطوير / الـ build الحقيقي	جرّب preview قبل الـ Deploy	ف18
ESLint / Prettier	أخطاء محتملة / شكل الكود بس	الاتنين مع بعض	ف23
import.meta.env / process.env	Vite في المتصفح / Node على السيرفر		ف19

لو حصل كذا... اعمل كذا Troubleshooting
مشاكل شائعة

الـ Terminal والـ Console هما أول مكانين تبص فيهم. ولو المشكلة في الشكل: Styles → Elements → DevTools وشوف مين متشطّب.

- **EACCES مع npm i -g** — ف13 · متستخدمش sudo
```
npx tool
npm prefix -g
```
- **peer · ERESOLVE** — ف14 · Package عايز نسخة تانية
```
npm explain x
```
- **Cannot use import statement** — ف14 · الملف مش Module
```
"type": "module"
```
- **بيشتغل عندي ومش عندك** — ف15 · نسخ مختلفة
```
npm ci
```
- **undefined = import.meta.env.X** — ف19 · ناقص VITE_ أو مارسرّتش
```
VITE_X=...
npm run dev
```
- **GitHub Pages فاضية و 404 على assets** — ف25 · الـ base غلط
```
base: '/repo/'
```
- **Refresh على /about = 404** — ف25 · SPA محتاجة Redirect
```
/* /index.html 200
```
- **الـ CSS مش بيتطبق** — ف6 · Specificity أو ترتيب
```
DevTools → Styles
```
- **Hydration mismatch** — ف22 · HTML السيرفر ≠ المتصفح
```
Date.now() · window
```
- **مش فاتح على الموبايل** — ف18 · الـ dev على localhost بس
```
npm run dev -- --host
```